

CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA
FATEC DE ARAÇATUBA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PIETRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
KEVIN SHALOM CAPELETTI DE ASSIS
HÉLIO GUILHERME BAIONA BAPTISTA
JÚLIA SAYURI ALVES MITSUDA
IGOR OTÁVIO BORGES DE OLIVEIRA

APLICATIVO DE CARONAS ENTRE ALUNOS DA MESMA INSTITUIÇÃO

Documentação de análise e modelagem de sistemas
Ideathon Fatec 2026

ARAÇATUBA
2026

PIETRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
KEVIN SHALOM CAPELETTI DE ASSIS
HÉLIO GUILHERME BAIONA BAPTISTA
JÚLIA SAYURI ALVES MITSUDA
IGOR OTÁVIO BORGES DE OLIVEIRA

APLICATIVO DE CARONAS ENTRE ALUNOS DA MESMA INSTITUIÇÃO

Projeto acadêmico de demonstração apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec de Araçatuba, com a finalidade de documentar a análise de requisitos, a modelagem e o design conceitual de um aplicativo de caronas entre estudantes.

ARAÇATUBA
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a análise e a modelagem de um aplicativo de caronas entre alunos de uma mesma instituição de ensino. A proposta reúne ofertas de deslocamento, consulta de trajetos, reserva de vagas e acompanhamento das caronas em uma única interface. O motorista informa os dados da viagem e um valor simbólico por passageiro para contribuir com o combustível, enquanto o passageiro consulta as ofertas e confirma sua participação. A contribuição é entregue diretamente ao motorista e o aplicativo permite apenas informar seu recebimento.

O projeto possui finalidade demonstrativa e utiliza participantes e veículos fictícios previamente disponibilizados, sem login ou cadastro. A documentação contempla delimitação do escopo, stakeholders, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, casos de uso, diagramas UML, modelo de banco de dados, dicionário de dados, esboços das telas e planejamento de validação. O levantamento parte do cenário proposto e da análise dos processos de oferta, reserva e encerramento, sem pesquisa de campo com estudantes.

A solução especificada busca organizar as informações de caronas e tornar claros os horários, os pontos de encontro, as vagas disponíveis e os valores combinados. Os modelos estabelecem uma base para a implementação e a apresentação acadêmica do protótipo, com limitações explícitas quanto à identificação dos participantes e à ausência de processamento financeiro.

1 INTRODUÇÃO

O deslocamento até a instituição de ensino exige que os alunos conciliem horários, locais de saída e custos de transporte. A organização de caronas entre colegas pode oferecer uma alternativa para compartilhar trajetos, mas depende da divulgação de informações suficientes e da confirmação das vagas disponíveis.

Este trabalho propõe um aplicativo de caronas entre alunos de uma mesma instituição. O motorista publica uma oferta com trajeto, horário, ponto de encontro, quantidade de vagas e contribuição simbólica para combustível. O passageiro pesquisa as ofertas, consulta os detalhes e confirma uma vaga, podendo acompanhar posteriormente a situação da reserva.

1.1 Estado da arte

Aplicativos voltados ao público universitário já exploram a publicação de trajetos e o encontro entre estudantes. A apresentação institucional do UniRide descreve a oferta e a busca de caronas por colegas da mesma universidade. Esse exemplo demonstra a existência de soluções com objetivo semelhante; a presente proposta delimita um protótipo simplificado, centrado na oferta, reserva e contribuição para combustível.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Especificar um aplicativo demonstrativo de caronas entre alunos de uma mesma instituição, organizando a oferta de trajetos, e o registro da contribuição simbólica destinada ao motorista.

2.2 Objetivos específicos

• Definir os requisitos e as regras que orientam a publicação e a reserva de caronas.
• Descrever os cenários de interação de motoristas e passageiros, sem login ou cadastro.
• Modelar as entidades, os relacionamentos e as principais telas da aplicação.
• Planejar a verificação de vagas, estados e valores, preservando a simplicidade da demonstração.

3 PROJETO

3.1 Definição do escopo

O aplicativo atende ao cenário de uma única instituição, utilizando a Fatec de Araçatuba como contexto ilustrativo, sem implantação ou vínculo oficial. Alunos e veículos fictícios são carregados previamente. O participante seleciona um aluno para simular os papéis de motorista e passageiro, com acesso direto e sem login ou cadastro.

O escopo compreende publicação, pesquisa, consulta, reserva, cancelamento, conclusão e informação de recebimento. As ofertas e as reservas devem permanecer armazenadas para consulta posterior.

3.1.1 Problemas existentes

Ofertas dispersas em conversas podem dificultar a conferência de horários, vagas, valores e pontos de encontro, além de permitir combinações duplicadas. Esses problemas são hipóteses do cenário acadêmico, sem levantamento estatístico com alunos.

3.1.2 Desejos do usuário

O motorista deseja divulgar o trajeto, informar a contribuição e acompanhar as reservas. O passageiro deseja encontrar uma oferta compatível, conhecer as condições e consultar sua participação em uma única interface.

3.1.3 Soluções alternativas

Grupos de mensagens permitem contato rápido, mas exigem conferência manual das vagas. Planilhas organizam as ofertas, porém dependem de atualização. Uma aplicação específica pode reunir as informações e aplicar as regras de disponibilidade e participação.

3.1.4 Solução escolhida

Adota-se uma aplicação com confirmação imediata de uma vaga por passageiro. A contribuição por pessoa é definida pelo motorista e apresentada antes da reserva. O valor é entregue diretamente após o trajeto; o sistema registra somente a informação de recebimento.

3.1.5 Impacto esperado e limites

Espera-se facilitar a consulta de ofertas e reduzir ambiguidades sobre horários e vagas. A demonstração não verifica matrícula ou identidade. Integração bancária, mapas, rastreamento, chat, avaliações, recorrência e administração institucional ficam fora do escopo.

3.2 Análise de requisitos

3.2.1 Elicitação e organização dos requisitos

Os requisitos foram definidos a partir da descrição do projeto e da decomposição do fluxo de carona em seleção do participante, publicação, pesquisa, reserva, acompanhamento e encerramento. Foram examinadas as condições de vagas, horário e contribuição, incluindo situações alternativas de cancelamento, duplicidade e indisponibilidade.

A metodologia é de análise e modelagem documental. Não foram realizadas entrevistas, questionários ou testes de campo. A verificação prevista consiste na comparação entre requisitos, regras de negócio, cenários, diagramas e critérios de aceitação, para orientar a implementação posterior.

A prioridade Essencial identifica funcionalidades indispensáveis ao fluxo de demonstração. Importante identifica recursos necessários ao tratamento de situações usuais, como cancelamentos. A categoria Desejável é mantida no modelo das tabelas, mas não é utilizada para ampliar o escopo desta versão.

3.2.2 Stakeholders

Tabela 1 - Mapeamento dos stakeholders

ID	Stakeholder	Papel e interesse
STK01	Aluno motorista	Publicar trajetos, acompanhar reservas e informar a contribuição recebida.
STK02	Aluno passageiro	Pesquisar caronas, confirmar uma vaga e consultar as condições combinadas.
STK03	Instituição de ensino	Contexto de pertencimento dos alunos; interesse potencial na organização dos deslocamentos. Não opera o protótipo.
STK04	Equipe de desenvolvimento	Implementar a aplicação conforme os modelos e verificar as regras e os dados.
STK05	Docente avaliador	Examinar a coerência da análise, a modelagem e a demonstração acadêmica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Motorista e passageiro são os atores que interagem com as funcionalidades de carona. A instituição e o docente são partes interessadas, mas não recebem funções operacionais de administração no escopo demonstrativo.

3.2.3 Requisitos funcionais

Os requisitos a seguir descrevem o comportamento esperado da demonstração. Cada registro apresenta descrição, pré-condição, pós-condição e prioridade.

Tabela 2 - RF01 Selecionar participante de demonstração

RF01	**SELECIONAR PARTICIPANTE DE DEMONSTRAÇÃO**	
Descrição: O sistema deve permitir selecionar um aluno fictício previamente disponibilizado para simular os papéis de motorista e passageiro, sem solicitar login, senha ou cadastro.		
Pré-condição: A base demonstrativa deve estar carregada.		
Pós-condição: O participante atual é definido e as operações passam a considerar seu identificador. A seleção não comprova identidade.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC01		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 - RF02 Publicar carona

RF02	**PUBLICAR CARONA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista publicar uma carona com origem, destino, ponto de encontro, data e horário, veículo vinculado, vagas ofertadas e contribuição simbólica por passageiro.		
Pré-condição: Participante selecionado com veículo disponível na base; partida futura e dados válidos.		
Pós-condição: A carona é gravada como Programada e pode aparecer nas pesquisas enquanto houver vagas e a partida não tiver ocorrido.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC02		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 - RF03 Pesquisar caronas

RF03	**PESQUISAR CARONAS**	
Descrição: O sistema deve permitir pesquisar caronas da instituição de demonstração por origem, destino e data, com horário mínimo opcional. A busca deve apresentar apenas caronas programadas, futuras e com vagas.		
Pré-condição: Base de demonstração disponível e filtros válidos.		
Pós-condição: O sistema lista as caronas correspondentes ou informa que nenhum resultado foi encontrado.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC03		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 - RF04 Consultar detalhes da carona

RF04	**CONSULTAR DETALHES DA CARONA**	
Descrição: O sistema deve apresentar motorista, trajeto, encontro, partida, veículo, vagas, situação e contribuição individual. Caronas indisponíveis podem ser consultadas pelo histórico, sem permitir nova reserva.		
Pré-condição: Uma carona existente deve ter sido selecionada.		
Pós-condição: Os detalhes e as ações permitidas para o participante atual são apresentados.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC04		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 6 - RF05 Reservar uma vaga

RF05	**RESERVAR UMA VAGA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao passageiro confirmar uma vaga e o valor combinado. Antes de gravar, deve revalidar vínculo institucional, partida, situação, duplicidade, vagas e impedimento de reservar a própria carona.		
Pré-condição: Participante selecionado; carona programada e futura; uma vaga livre; passageiro diferente do motorista e sem reserva confirmada na mesma carona.		
Pós-condição: Uma reserva Confirmada é criada, o valor é copiado para a reserva e a disponibilidade é recalculada na mesma transação.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC05		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 7 - RF06 Consultar minhas caronas

RF06	**CONSULTAR MINHAS CARONAS**	
Descrição: O sistema deve listar as caronas publicadas e as reservas do participante atual, incluindo os registros concluídos e cancelados, com data, situação, valor combinado e situação da contribuição.		
Pré-condição: Participante de demonstração selecionado.		
Pós-condição: O histórico correspondente é apresentado ou o sistema informa que não há registros.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC06		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 8 - RF07 Cancelar reserva

RF07	**CANCELAR RESERVA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao passageiro cancelar sua reserva confirmada antes da partida, mediante confirmação. A operação deve manter o registro e recalcular as vagas disponíveis.		
Pré-condição: Reserva Confirmada do participante atual; carona Programada e partida futura.		
Pós-condição: A reserva torna-se Cancelada, recebe data de cancelamento e deixa de ocupar uma vaga; sua contribuição passa a Não se aplica.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Rastreabilidade: UC07		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 9 - RF08 Cancelar carona

RF08	**CANCELAR CARONA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista cancelar uma carona programada antes da partida, mediante confirmação, atualizando também todas as reservas confirmadas vinculadas.		
Pré-condição: Participante atual é o motorista da carona; situação Programada e partida futura.		
Pós-condição: Carona e reservas confirmadas tornam-se Canceladas na mesma transação; o histórico é mantido e nenhuma contribuição fica exigível.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Rastreabilidade: UC08		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 10 - RF09 Concluir carona

RF09	**CONCLUIR CARONA**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista informar a conclusão de uma carona programada a partir do horário de partida. As reservas confirmadas devem ser concluídas conjuntamente.		
Pré-condição: Participante atual é o motorista; carona Programada e horário de partida atingido.		
Pós-condição: A carona torna-se Concluída e as reservas confirmadas tornam-se Concluídas; as contribuições ficam pendentes de informação de recebimento.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC09		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 11 - RF10 Registrar recebimento da contribuição

RF10	**REGISTRAR RECEBIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO**	
Descrição: O sistema deve permitir ao motorista informar manualmente o recebimento da contribuição de cada reserva concluída, exibindo o valor combinado e solicitando confirmação.		
Pré-condição: Carona e reserva Concluídas; participante atual é o motorista e o recebimento ainda não foi informado.		
Pós-condição: Data e hora do registro são armazenadas e a contribuição é exibida como Recebimento informado. Nenhuma transferência financeira é executada.		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Rastreabilidade: UC10		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.4 Requisitos não funcionais

Tabela 12 - RNF01 Usabilidade

RNF01	**USABILIDADE**	
Descrição: A navegação deve oferecer acesso visível à busca, publicação e consulta das próprias caronas, com rótulos claros e confirmação nas operações que alteram registros.		
Critério de aceitação: Após selecionar o participante, cada função principal deve ser alcançável por até três ações de navegação.		
Referências: RF01 a RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 13 - RNF02 Desempenho

RNF02	**DESEMPENHO**	
Descrição: Consultas e gravações simples devem responder em até dois segundos no ambiente de apresentação, com até 100 caronas e 20 alunos fictícios.		
Critério de aceitação: Medir dez execuções de busca e reserva; todas devem cumprir a meta em condições locais controladas.		
Referências: RF03, RF05 e RF06		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 14 - RNF03 Adaptação da interface

RNF03	**ADAPTAÇÃO DA INTERFACE**	
Descrição: O sistema deve rodar em navegador de celular ou computador, sem instalação, serviço pago ou API privada, com interface legível.		
Critério de aceitação: Verificar larguras de 360 e 1366 pixels; formulários e ações principais não devem exigir rolagem horizontal.		
Referências: RF01 a RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 15 - RNF04 Integridade dos dados

RNF04	**INTEGRIDADE DOS DADOS**	
Descrição: A criação e o cancelamento de reservas e as alterações em lote devem ocorrer de forma atômica, sem superlotação, confirmação duplicada ou registros parcialmente atualizados.		
Critério de aceitação: Duas tentativas para a última vaga devem produzir somente uma confirmação; falhas devem desfazer a operação integralmente.		
Referências: RF05, RF07, RF08 e RF09		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 16 - RNF05 Precisão dos valores

RNF05	**PRECISÃO DOS VALORES**	
Descrição: Valores monetários devem usar representação decimal exata com duas casas decimais e apresentação em reais no formato brasileiro.		
Critério de aceitação: Uma contribuição de R$ 5,00 deve permanecer idêntica na oferta, na reserva, no histórico e no registro de recebimento.		
Referências: RF02, RF04, RF05 e RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 17 - RNF06 Dados de demonstração

RNF06	**DADOS DE DEMONSTRAÇÃO**	
Descrição: A aplicação deve utilizar alunos e veículos fictícios predefinidos, sem exigir credenciais, documentos pessoais ou informações bancárias.		
Critério de aceitação: Concluir o fluxo principal sem login ou cadastro; nenhuma tela deve solicitar senha, CPF ou dados de cartão.		
Referências: RF01 e RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 18 - RNF07 Persistência

RNF07	**PERSISTÊNCIA**	
Descrição: As caronas, reservas e informações de recebimento devem permanecer disponíveis após o fechamento e a reabertura do protótipo, com seus relacionamentos preservados.		
Critério de aceitação: Criar uma carona e uma reserva, encerrar a aplicação e reabrir; os registros e valores devem ser recuperados sem duplicação.		
Referências: RF02, RF05, RF06 e RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
X		
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 19 - RNF08 Legibilidade e mensagens

RNF08	**LEGIBILIDADE E MENSAGENS**	
Descrição: Campos devem possuir rótulos visíveis, situações descritas por texto, contraste legível e texto redimensionável. Mensagens devem explicar o resultado ou a correção necessária.		
Critério de aceitação: Verificar contraste mínimo de 4,5:1 em texto comum, ampliação de 200% sem perda de conteúdo e identificação das situações sem depender apenas de cor.		
Referências: RF01 a RF10		
ESSENCIAL	**IMPORTANTE**	**DESEJÁVEL**
	X	
Prioridade indicada por X na linha acima.		

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.5 Regras de negócio

As regras de negócio estabelecem as condições que devem ser respeitadas em cada operação. Os identificadores são utilizados nos cenários e no planejamento de validação.

Tabela 20 - Regras de negócio da publicação e reserva

ID	Regra	Requisitos
RN01	O cenário envolve uma única instituição configurada. Todos os alunos fictícios pertencem a ela. Não há validação real de matrícula ou identidade.	RF01, RF03, RF05
RN02	O aluno selecionado pode atuar como motorista ou passageiro em caronas diferentes. A seleção de participante serve apenas à simulação e não constitui autenticação.	RF01, RF06
RN03	Somente o aluno selecionado com veículo previamente vinculado pode publicar uma carona como motorista. O veículo da oferta deve pertencer a esse aluno.	RF02
RN04	A partida deve ser futura no momento da publicação. Origem, destino e ponto de encontro são obrigatórios; origem e destino devem ser distintos.	RF02
RN05	As vagas ofertadas devem ser inteiras, positivas e não exceder a capacidade de passageiros do veículo, que não inclui o motorista.	RF02, RF05
RN06	Cada reserva ocupa exatamente uma vaga. O motorista não pode reservar a própria carona; um passageiro não pode possuir duas reservas confirmadas para a mesma oferta.	RF05
RN07	A reserva é confirmada imediatamente, sem aprovação posterior. A gravação exige carona Programada, partida futura e vaga disponível, verificadas na mesma transação.	RF05
RN08	A contribuição é um valor fixo e positivo por passageiro e por carona, informado na publicação. O valor não é editado após publicar e é copiado para a reserva no aceite.	RF02, RF04, RF05

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.6 Regras de negócio continuação

Tabela 21 - Regras de negócio do encerramento e contribuição

ID	Regra	Requisitos
RN09	O passageiro pode cancelar sua reserva confirmada antes da partida. Uma nova reserva após o cancelamento exige nova confirmação e disponibilidade; o registro anterior é mantido.	RF05, RF07
RN10	O motorista pode cancelar a oferta antes da partida. A operação cancela todas as reservas confirmadas, sem excluí-las, e encerra a disponibilidade da carona.	RF08
RN11	Somente o motorista da oferta selecionada pode informar sua conclusão, a partir da partida. A ação conclui todas as reservas confirmadas e não reabre vagas.	RF09
RN12	O passageiro entrega a contribuição diretamente ao motorista, após a carona. O aplicativo apenas registra a informação do motorista; não cobra, transfere, retém ou estorna valores.	RF10
RN13	O recebimento só pode ser informado pelo motorista para uma reserva Concluída e apenas uma vez. Reserva cancelada apresenta contribuição Não se aplica.	RF07, RF08, RF10
RN14	Cancelamento e conclusão são estados finais da carona. O histórico permanece consultável; caronas passadas, concluídas, canceladas ou sem vagas não aceitam novas reservas.	RF03 a RF09

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2.7 Situações e disponibilidade

Tabela 22 - Situações dos registros

Registro	Situações	Transições permitidas
Carona	Programada, Cancelada, Concluída	Programada → Cancelada antes da partida; Programada → Concluída a partir da partida.
Reserva	Confirmada, Cancelada, Concluída	Confirmada → Cancelada por passageiro ou cancelamento da oferta; Confirmada → Concluída com a carona.
Contribuição	Pendente de informação, Recebimento informado, Não se aplica	Pendente → Recebimento informado após conclusão; Cancelada → Não se aplica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A lotação é calculada, sem criar outro estado da carona: vagas disponíveis = vagas ofertadas menos reservas Confirmadas. Em caronas canceladas ou concluídas, a disponibilidade para novas reservas é zero. Ao atingir a partida, a carona deixa de aceitar reservas, mas continua Programada até o motorista informar a conclusão.

4 MODELAGEM UML

4.1 Lista de casos de uso

A modelagem utiliza atores, casos de uso, atividades e classes para representar a interação e a estrutura da solução, adotando a UML como referência de notação (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017). O sistema é o limite das funcionalidades; ele não é tratado como ator externo.

Tabela 23 - Lista de casos de uso

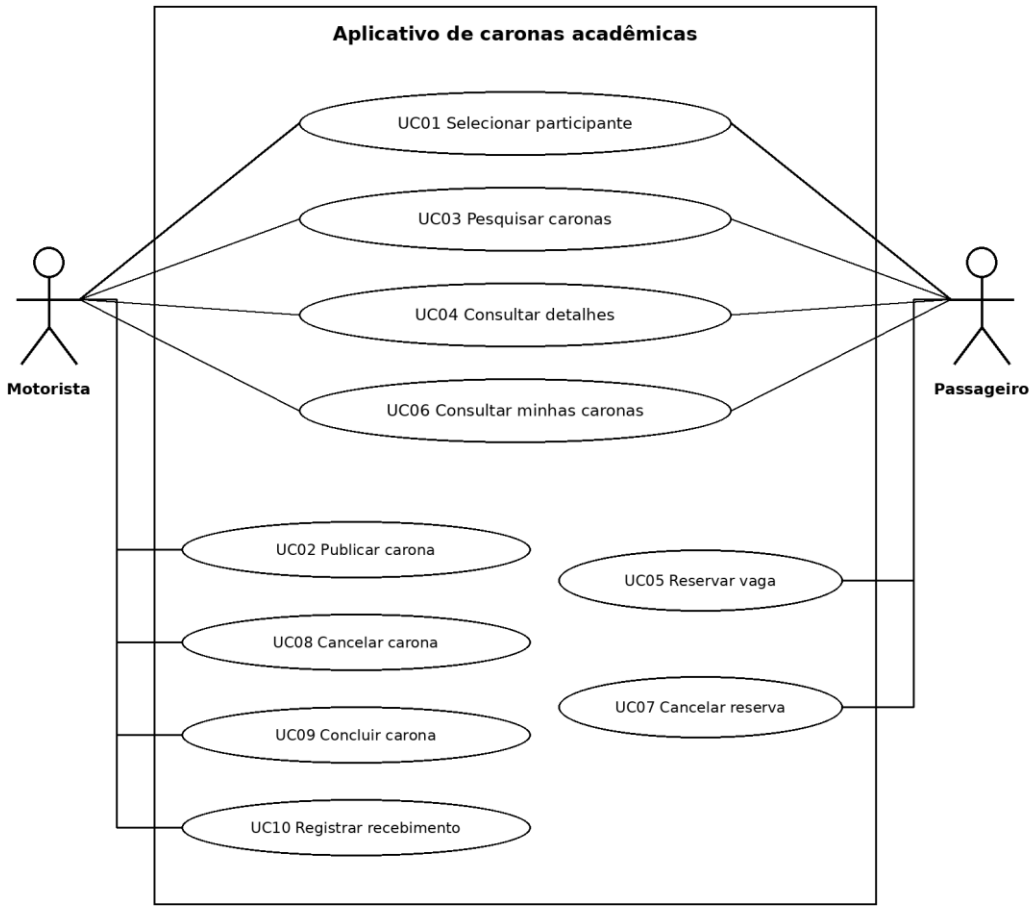
Nº	Descrição	Caso de uso	Entrada	Saída
UC01	Selecionar aluno fictício.	Selecionar participante	Participante da base	Interface atualizada ou Msg2
UC02	Divulgar um trajeto.	Publicar carona	Dados da oferta	Msg1, Msg2 ou Msg14
UC03	Encontrar uma carona.	Pesquisar caronas	Origem, destino e data	Lista, Msg2 ou Msg3
UC04	Conferir as condições.	Consultar detalhes	Carona selecionada	Detalhes, Msg5 ou Msg8
UC05	Confirmar uma vaga.	Reservar vaga	Carona e aceite do valor	Msg4, Msg5, Msg6 ou Msg14
UC06	Consultar participação.	Minhas caronas	Participante e tipo	Histórico ou Msg13
UC07	Desistir de uma reserva.	Cancelar reserva	Reserva e confirmação	Msg7, Msg8 ou Msg14
UC08	Cancelar um trajeto.	Cancelar carona	Carona e confirmação	Msg9, Msg8 ou Msg14
UC09	Informar o término.	Concluir carona	Carona e confirmação	Msg10, Msg8 ou Msg14
UC10	Informar contribuição recebida.	Registrar recebimento	Reserva e confirmação	Msg11, Msg12, Msg8 ou Msg14

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Origem dos casos de uso: UC01 corresponde a RF01; UC02 a RF02; UC03 a RF03; UC04 a RF04; UC05 a RF05; UC06 a RF06; UC07 a RF07; UC08 a RF08; UC09 a RF09; UC10 a RF10.

4.2 Diagrama de casos de uso e mensagens

Figura 1 - Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os dois atores representam papéis de um aluno da base de demonstração. Ambos consultam ofertas e selecionam o participante; as operações de motorista e passageiro são habilitadas conforme o identificador escolhido e o vínculo com a carona ou a reserva. Esse controle organiza a simulação e não autentica pessoas.

4.2.1 Catálogo de mensagens

As saídas identificadas por Msg são usadas na lista de casos de uso e nos cenários. Em erros de formulário, o sistema também indica os campos que precisam de correção.

Tabela 24 - Catálogo de mensagens

Código	Mensagem exibida
Msg1	Carona publicada com sucesso.
Msg2	Preencha os campos obrigatórios e corrija os dados indicados.
Msg3	Nenhuma carona disponível para os filtros informados.
Msg4	Reserva confirmada. Confira o ponto de encontro e o valor combinado.
Msg5	Não foi possível reservar: a carona está indisponível, sem vagas ou com partida atingida.
Msg6	Não foi possível reservar: verifique o participante, o vínculo institucional e a existência de outra reserva confirmada.
Msg7	Reserva cancelada. A vaga foi disponibilizada novamente.
Msg8	Esta operação não está disponível para o participante ou para a situação atual do registro.
Msg9	Carona cancelada. As reservas vinculadas foram canceladas.
Msg10	Carona concluída com sucesso.
Msg11	Recebimento informado com sucesso. Nenhuma transferência foi realizada pelo aplicativo.
Msg12	O recebimento desta contribuição já foi informado.
Msg13	Nenhuma carona ou reserva encontrada para o participante selecionado.
Msg14	Não foi possível salvar. Nenhuma alteração foi aplicada; tente novamente.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 Especificação dos casos de uso

4.3.1 UC01 Selecionar participante de demonstração

Ator: Aluno em demonstração. Origem: RF01.
Pré-condição: Base fictícia carregada.
Pós-condição: Participante atual definido, sem autenticação.
Cenário principal
1. O aluno abre a tela inicial.
2. O sistema apresenta os participantes fictícios da instituição.
3. O aluno seleciona um participante.
4. O sistema passa a exibir os registros e as ações desse participante.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: se não houver seleção, o sistema mantém a navegação de consulta; ações de alteração solicitam a escolha de participante (Msg2).
A2: trocar o participante atualiza a visualização e não altera registros existentes.

4.3.2 UC02 Publicar carona

Ator: Motorista. Origem: RF02.
Pré-condição: Participante com veículo vinculado selecionado.
Pós-condição: Carona Programada gravada com vagas e contribuição definidas.
Cenário principal
1. O motorista acessa Publicar carona.
2. Informa trajeto, encontro, partida, veículo, vagas e contribuição.
3. Confirma a publicação; o sistema valida RN03, RN04, RN05 e RN08.
4. O sistema grava a oferta e exibe Msg1.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: dados ausentes, partida passada, valor inválido ou vagas excedentes geram Msg2; retorna ao formulário sem salvar.
A2 no passo 4: falha na persistência gera Msg14; a oferta não é criada.

4.3.2 UC03 Pesquisar caronas

Ator: Motorista ou passageiro. Origem: RF03.
Pré-condição: Base demonstrativa disponível.
Pós-condição: Lista de caronas disponíveis ou ausência de resultados apresentada.
Cenário principal
1. O aluno acessa a busca.
2. Informa origem, destino e data; pode indicar horário mínimo.
3. O sistema filtra a instituição e verifica situação, partida e vagas.
4. Apresenta motorista, horário, trajeto, vagas e valor individual.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: nenhum resultado gera Msg3; o aluno pode alterar os filtros e repetir a busca.
A2 no passo 2: data ou horário inválidos geram Msg2; os filtros devem ser corrigidos.

4.3.4 UC04 Consultar detalhes da carona

Ator: Motorista ou passageiro. Origem: RF04.
Pré-condição: Carona existente selecionada na busca ou no histórico.
Pós-condição: Dados e ações disponíveis para a carona apresentados.
Cenário principal
1. O aluno seleciona Ver detalhes.
2. O sistema recupera a carona, o motorista e o veículo.
3. Apresenta encontro, partida, situação, vagas e contribuição por pessoa.
4. Exibe as ações permitidas para o participante atual e o estado da oferta.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: se a oferta ficou indisponível, os detalhes permanecem visíveis e a reserva fica bloqueada (Msg5).
A2: carona inexistente ou removida da base de teste gera Msg8 e retorno à lista.

4.3.3 UC05 Reservar uma vaga

Ator: Passageiro. Origem: RF05.
Pré-condição: Carona Programada e futura, com vaga; participante elegível selecionado.
Pós-condição: Reserva Confirmada gravada e disponibilidade recalculada.
Cenário principal
1. O passageiro consulta os detalhes e aceita a contribuição exibida.
2. O sistema inicia transação e revalida todas as condições de reserva.
3. Cria uma reserva Confirmada com uma vaga e o valor combinado.
4. Confirma a transação, atualiza as vagas e apresenta Msg4.
Cenários alternativos
A1 no passo 2: última vaga ocupada, partida atingida ou carona encerrada geram Msg5; nada é gravado.
A2 no passo 2: própria carona, vínculo inválido ou duplicidade geram Msg6. Falha de gravação gera Msg14 e desfaz a transação.

4.3.6 UC06 Consultar minhas caronas

Ator: Motorista ou passageiro. Origem: RF06.
Pré-condição: Participante de demonstração selecionado.
Pós-condição: Publicações e reservas desse participante apresentadas.
Cenário principal
1. O aluno acessa Minhas caronas.
2. Escolhe visualizar ofertas como motorista ou reservas como passageiro.
3. O sistema lista registros programados, confirmados, concluídos e cancelados, conforme o tipo.
4. O aluno consulta os detalhes e a situação da contribuição de cada reserva.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: ausência de registros gera Msg13; o aluno pode voltar à busca.
A2: ao trocar o participante, a listagem é refeita com o novo identificador.

4.3.4 UC07 Cancelar reserva

Ator: Passageiro. Origem: RF07.
Pré-condição: Reserva Confirmada do participante; carona Programada e futura.
Pós-condição: Reserva Cancelada mantida no histórico, sem ocupar vaga.
Cenário principal
1. O passageiro localiza a reserva em Minhas caronas.
2. Seleciona Cancelar reserva e confirma a decisão.
3. O sistema revalida as condições e grava situação e data de cancelamento.
4. Recalcula as vagas, indica contribuição Não se aplica e exibe Msg7.
Cenários alternativos
A1 no passo 2: desistir da confirmação mantém a reserva inalterada.
A2 no passo 3: partida atingida, reserva encerrada ou participante diferente geram Msg8. Falha de gravação gera Msg14, sem liberar a vaga.

4.3.8 UC08 Cancelar carona

Ator: Motorista. Origem: RF08.
Pré-condição: Oferta Programada e futura do motorista selecionado.
Pós-condição: Carona e reservas confirmadas Canceladas, com histórico preservado.
Cenário principal
1. O motorista abre sua oferta em Minhas caronas.
2. Seleciona Cancelar carona e confirma a decisão.
3. O sistema revalida o responsável e cancela a oferta e todas as reservas confirmadas em uma transação.
4. Apresenta Msg9 e contribuição Não se aplica nas reservas canceladas.
Cenários alternativos
A1 no passo 2: desistir mantém a oferta e as reservas.
A2 no passo 3: carona encerrada, partida atingida ou participante incorreto geram Msg8. Falha de gravação gera Msg14 e desfaz todas as alterações.

4.3.5 UC09 Concluir carona

Ator: Motorista. Origem: RF09.
Pré-condição: Oferta Programada do motorista e horário de partida atingido.
Pós-condição: Oferta e reservas confirmadas Concluídas; recebimentos pendentes.
Cenário principal
1. O motorista abre a oferta e seleciona Concluir carona.
2. O sistema pede confirmação de que o trajeto foi realizado.
3. Após confirmar, valida o responsável, o horário e a situação.
4. Conclui oferta e reservas confirmadas na mesma transação e exibe Msg10.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: tentativa antes da partida ou carona já encerrada gera Msg8.
A2: não confirmar mantém os registros; falha ao gravar gera Msg14 e desfaz a conclusão.
Reservas canceladas permanecem canceladas.

4.3.10 UC10 Registrar recebimento da contribuição

Ator: Motorista. Origem: RF10.
Pré-condição: Oferta e reserva Concluídas; motorista selecionado; sem recebimento anterior.
Pós-condição: Data e hora do recebimento informado registradas, sem transação financeira.
Cenário principal
1. O motorista abre as reservas da carona concluída.
2. Seleciona a contribuição e confere o valor combinado.
3. Confirma que recebeu diretamente do passageiro.
4. O sistema registra data e hora, exibe Recebimento informado e Msg11.
Cenários alternativos
A1 no passo 3: recebimento já registrado gera Msg12 e não cria duplicação.
A2: reserva cancelada, carona não concluída ou participante incorreto geram Msg8. Desistir mantém a pendência; falha de gravação gera Msg14.
Além disso, o usuário poderá informar um período de interesse para encontrar uma carona, facilitando a busca por opções disponíveis.

5 DESIGN CONCEITUAL

5.1 Tela de entrada

Os esboços apresentados representam a estrutura e a organização das telas do aplicativo, não caracterizando uma aplicação já implementada. A tela inicial simulará o funcionamento de um sistema de teste, utilizando um usuário previamente cadastrado. Nela, serão disponibilizadas duas opções principais: Carona e Motorista, permitindo ao usuário selecionar a funcionalidade desejada.

Figura 5 - Esboços da tela inicial e da publicação



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A escolha realizada pelo usuário direcionará o sistema para dois fluxos distintos, cada um correspondente à funcionalidade selecionada.

5.2 Tela de bate papo

A tela de bate-papo permite a troca de mensagens entre os usuários antes ou após a realização da corrida. As conversas poderão ser acessadas pelos administradores responsáveis pela segurança da plataforma, caso haja alguma denúncia, possibilitando a análise das mensagens e a verificação de possíveis ocorrências.

Figura 6 - Esboços de Bate-Papo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As imagens compartilhadas poderão ser acessadas pelos administradores responsáveis pela segurança da plataforma.

5.3 Tela Caronas

A tela de caronas será destinada aos usuários que desejam solicitar uma carona. Na parte superior, serão apresentados os campos para informar o local de embarque, onde o motorista deverá encontrar o passageiro, e o destino desejado, permitindo verificar a compatibilidade entre o trajeto solicitado e a rota do motorista.

Figura 7 - Esboços da tela de Carona



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Além disso, o usuário poderá informar um período de interesse para encontrar uma carona, facilitando a busca por opções disponíveis.

5.4 Tela de perfil

Na tela de perfil do motorista será possivel alterar a foto de perfil do usuário, quantas corridas foram realizadas por ele, a avaliação fornecida pelas caronas aceitas por ele e a porcentagem de segurança atribuida.

Figura 8 - Esboços tela de perfil



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.5 Tela motorista

Na tela de motorista ele poderá publicar a carona colocando a origem, destino, hórario, vagas disponíveis e valor por passageiro.

Figura 9 - Esboços tela de motorista



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

No final ele poderá publicar a carona e ser indicado para alunos próximos a rota.

6 PLANEJAMENTO DO IDEATHON

6.1 Canvas do problema

Problema central: Dificuldade de organizar e confirmar caronas entre alunos de uma mesma instituição, com informações claras sobre trajeto, horário, vagas e contribuição para combustível.

Público afetado: Alunos passageiros que procuram deslocamentos compatíveis com sua rotina e alunos motoristas com vagas disponíveis no veículo.
Situação observável a investigar: Ofertas distribuídas em conversas podem exigir repetição de perguntas e conferência manual das vagas. Trata-se de uma hipótese de trabalho, ainda sem medição na Fatec de Araçatuba.
Evidência documental disponível: O UniRide apresenta publicação e busca de caronas entre colegas da mesma universidade, mostrando que essa categoria de solução já é utilizada como proposta de organização de trajetos (UNIRIDE, s.d.). Essa referência não comprova a demanda local nem constitui pesquisa com os alunos desta equipe.
Evidência local a coletar: Realizar conversas curtas com motoristas e passageiros da instituição. Registrar data, quantidade de participantes, forma atual de combinar caronas e dificuldade relatada, sem coletar dados pessoais desnecessários. Nenhuma entrevista é apresentada como já realizada.
Aposta da equipe: Concentrar a oferta, a reserva e o acompanhamento em um aplicativo web demonstrativo pode reduzir ambiguidades na combinação de caronas.
Contribuição para mobilidade e sustentabilidade: A proposta incentiva o compartilhamento de vagas em trajetos compatíveis. Eventual redução de viagens individuais depende do transporte que cada passageiro utilizaria; não se presume redução de emissões sem dados.
Critério inicial de validação: Verificar se um participante consegue encontrar uma oferta, entender o valor e confirmar uma vaga, sem auxílio externo. Esse teste deverá ser registrado durante a construção do protótipo.
Fonte: Roteiro Ideathon Fatec 2026, p. 5; elaboração do autor e referência documental UniRide.

6.2 Escopo e backlog priorizado

Um problema: Organizar e confirmar caronas entre alunos da mesma instituição.
Uma solução: Aplicativo web com alunos fictícios, ofertas, reservas de uma vaga e informação da contribuição entregue diretamente ao motorista.

Tabela 34 - Três funcionalidades núcleo

Núcleo	Entrega	Requisitos associados
NC01	Oferecer carona: informar trajeto, partida, vagas e contribuição individual.	RF01 e RF02
NC02	Encontrar e reservar: pesquisar ofertas, consultar condições e confirmar uma vaga.	RF03, RF04 e RF05
NC03	Acompanhar a participação: consultar histórico, concluir a carona e informar recebimento.	RF06, RF09 e RF10

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 35 - Backlog MoSCoW e corte do evento

MoSCoW	Itens e ordem de execução	Decisão
Must	Informação dos motoristas que estão indo para a faculdade, local de encontro, mostrar vagas disponíveis no carro, apenas membros da instituição podem solicitar e fornecer caronas, informação do veículo, dividir o valor com mais pessoas na corona, calcula o valor antes da corrida e várias paradas no caminho.	Compromisso do MVP: os três núcleos.
Should	Localização em tempo real do motorista (Apenas durante o caminho) e fechamento de parceria entre os alunos.	Implementar após estabilizar os núcleos; informar se não concluído.
Could	Avaliação nos motoristas, chat entre motorista e os passageiros e filtros para os horários.	Somente se não comprometer a entrega principal.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O protótipo mínimo exigido pelo evento deverá ter pelo menos três telas navegáveis e uma funcionalidade real ou simulada com dados. O recorte de apresentação prioriza a reserva de uma vaga; os três núcleos permanecem como objetivo de implementação do MVP. Os requisitos completos continuam documentados para orientar a evolução.

6.3 Equipe e cronograma do evento

A distribuição abaixo é uma proposta de trabalho. Somente Pietro está identificado na documentação atual. Os demais nomes e usuários Git devem ser preenchidos pela equipe; não se presume que integrantes de trabalhos anteriores participem deste evento.

Tabela 36 - Papéis propostos e identificação da equipe

Integrante	Responsabilidade proposta
Pietro Henrique Oliveira Lima	Diagrama de arquitetura técnica
Igor Otávio Borges de Oliveira	Protótipo e matriz moscow
Kevin Shalom Capeletti De Assis	Documentação
Júlia Sayuri Alves Mitsuda (anã)	Wire frame
Hélio Guilherme Baiona Baptista	Fluxo do usuário

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 37 - Cronograma e evidências por manhã

Data e modalidade	Entrega e checkpoint	Evidência a registrar
03/11 terça Presencial	Canvas de uma página; escopo; papéis; pitch de 2 min às 10h40.	Documento, nomes e presença no checkpoint.
04/11 quarta On-line	Fluxo do usuário; no mínimo três wireframes; arquitetura, stack e backlog.	Diagramas, esboços e priorização.
05/11 quinta On-line	Três telas navegáveis; uma função real ou simulada; repositório e README inicial.	Link de teste e commits do dia.
06/11 sexta On-line	Continuidade da construção e das verificações; manter os mínimos do dia anterior.	Commits do dia e correções verificadas.
09/11 segunda Presencial	Pitch de 5 min e demonstração ao vivo de 3 min.	Links acessíveis, deck, vídeo e declarações.

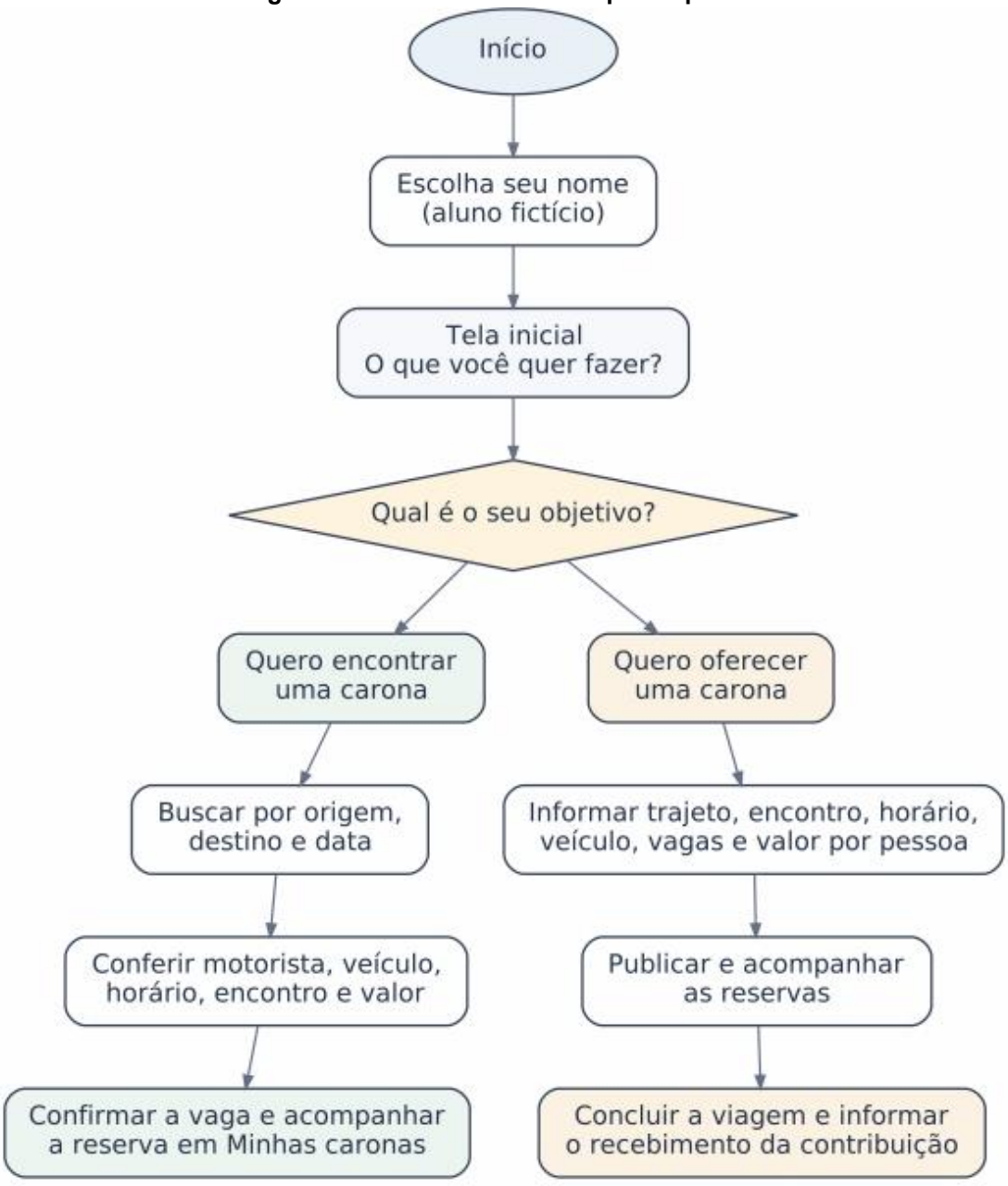
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Adotam-se as datas do roteiro; 06/11/2026 corresponde a sexta-feira. A presença dos integrantes deve ser registrada em todos os checkpoints. O roteiro não informa o quantitativo mínimo de presentes nem os horários dos demais checkpoints; esses dados devem ser confirmados com o docente.

6.4 Fluxo do usuário

O diagrama resume o percurso do usuário entre as telas. A escolha de participante serve à simulação; motorista e passageiro são papéis do mesmo conjunto de alunos fictícios. O detalhamento de validações permanece nos casos de uso da seção 4.3.

Figura 7 - Fluxo do usuário no protótipo web

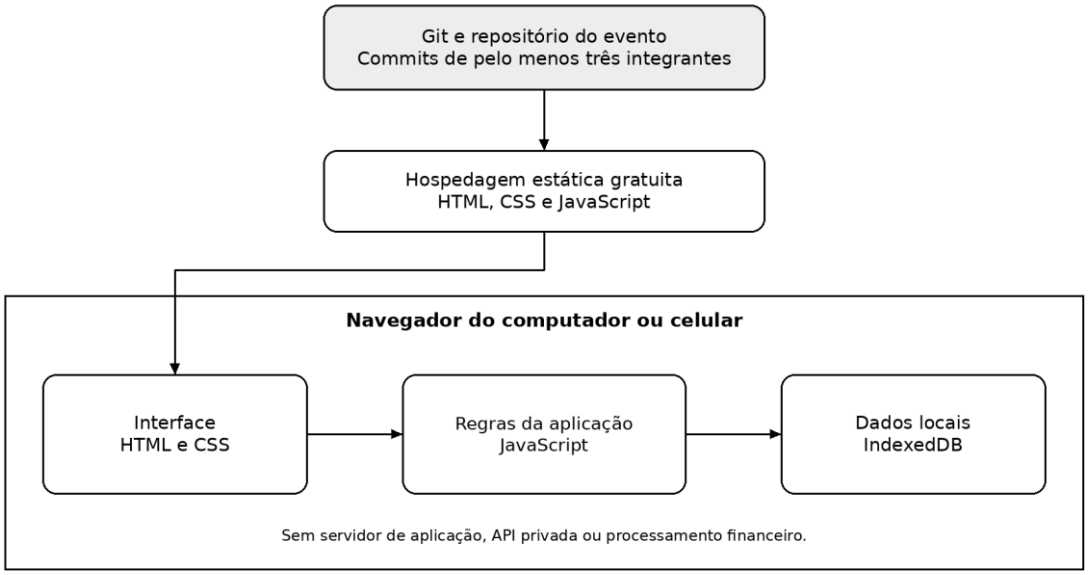


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Telas previstas: início e busca; publicação de carona; detalhes e confirmação; Minhas caronas. Os quatro wireframes já constam nas Figuras 5 e 6. O fluxo deverá ser navegável na versão implementada; os esboços deste documento representam o planejamento da interface.

6.5 Arquitetura técnica e stack escolhida

Figura 8 - Arquitetura proposta para o Ideathon



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 38 - Tecnologias e justificativas

Camada	Escolha	Justificativa
Interface	HTML5 e CSS3	Estrutura simples, responsiva e acessível, executada pelo navegador.
Regras	JavaScript sem framework	Menos dependências e fluxo de reserva explícito, adequado ao prazo do evento.
Persistência	IndexedDB	Registros locais com transações; dispensa backend para a demonstração.
Dados iniciais	Base JSON fictícia	Alunos, veículos e ofertas demonstrativas, sem login ou dados reais de mobilidade.
Versões Git	Git e repositório criado no evento	Histórico verificável da colaboração de pelo menos três integrantes.
Publicação prevista	GitHub Pages em repositório público	Hospedagem estática disponível no plano gratuito; visitantes acessam por link.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O fluxo funciona no navegador e usa dados do próprio dispositivo. A hospedagem entrega os arquivos estáticos, sem executar a lógica de reservas. IndexedDB e publicação estática são descritos nas documentações do W3C e do GitHub; esta arquitetura é uma escolha de projeto, ainda sujeita à implementação e teste.
Fontes: W3C, Indexed Database API; GitHub Docs, What is GitHub Pages; elaboração do autor.

7. Considerações Finais

A documentação estabelece uma proposta de aplicativo de caronas entre estudantes de uma mesma instituição, com foco na divulgação de trajetos, na reserva de vagas e na transparência da contribuição destinada ao combustível. O fluxo define as condições para publicar, pesquisar, reservar, cancelar e concluir caronas, mantendo o histórico de participação.

A análise articula requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, casos de uso, diagramas e modelo de dados. Os esboços de interface apresentam os pontos em que o usuário consulta as condições, confirma sua participação e acompanha o resultado das operações. O planejamento de testes fornece critérios para verificar se a implementação futura atende ao comportamento especificado.

A seleção de participantes fictícios permite apresentar as interações de motorista e passageiro sem introduzir login ou cadastro. A contribuição é conhecida antes da reserva e entregue diretamente ao motorista, cabendo à aplicação apenas registrar a informação de recebimento. Dessa forma, o projeto mantém um escopo compatível com uma demonstração acadêmica.

Os benefícios esperados, como maior organização das ofertas e clareza sobre horários e vagas, dependem da implementação e da avaliação posterior. Nesta etapa, o resultado é a especificação do sistema e de seus limites, oferecendo uma base organizada para o desenvolvimento e a apresentação do protótipo.

O planejamento do Ideathon complementa a análise com três funcionalidades centrais, arquitetura web, backlog, cronograma e roteiros de comunicação. A entrega do evento dependerá ainda da implementação navegável, da comprovação de colaboração em Git e dos arquivos de apresentação e vídeo, conforme a matriz de atendimento.

Referências

GITHUB. What is GitHub Pages? [s.d.]. Disponível em: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages. Acesso em: 3 nov. 2026.

IDEATHON FATEC. Roteiro e funcionalidades desejadas. 2026. 12 p. Material orientador do evento, fornecido pelo docente. Arquivo Ideathon - Fatec 2026.pdf.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 3 nov. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 18 Documentation: Constraints. [s.d.]. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html. Acesso em: 3 nov. 2026.

UNIRIDE. Caronas universitárias, do jeito certo. [s.d.]. Disponível em: https://uniride.com.br/. Acesso em: 3 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Indexed Database API 3.0. Working Draft, 30 out. 2026. Disponível em: https://www.w3.org/TR/IndexedDB/. Acesso em: 3 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.2. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 3 nov. 2026.